

Projeto Prático: Infraestrutura de Dados e Serviços Escaláveis

Nome: Lucas Neves da Silva

RA:190007252

Em ambientes corporativos modernos, a infraestrutura de servidores desempenha papel fundamental para garantir alta disponibilidade, segurança da informação e escalabilidade dos serviços. Com o crescimento exponencial da demanda por aplicações web e sistemas distribuídos, tornou-se essencial utilizar tecnologias capazes de oferecer resiliência, automação e facilidade de gerenciamento.

Nesse contexto, sistemas operacionais baseados em Linux têm sido amplamente adotados em ambientes corporativos e em provedores de computação em nuvem, devido à sua estabilidade, segurança e flexibilidade arquitetural.

O presente projeto tem como objetivo simular a implementação de uma infraestrutura de servidor corporativo, integrando diferentes tecnologias amplamente utilizadas na administração de sistemas modernos. Entre os principais componentes utilizados destacam-se:

- Implementação de RAID 1 por software, garantindo redundância e proteção contra falhas de disco;
- Utilização do Webmin, ferramenta de administração remota baseada em interface web;
- Containerização de serviços através da plataforma Docker, permitindo isolamento e portabilidade das aplicações;
- Implantação de um servidor web Nginx, responsável pela disponibilização de conteúdo na rede.

Além disso, foi implementado um sistema de automação por meio de Shell Script, responsável pela realização de backups periódicos dos dados armazenados no sistema RAID.

Essa combinação de tecnologias representa uma abordagem comum em arquiteturas de servidores corporativos, nas quais armazenamento redundante, automação e virtualização de serviços são elementos fundamentais para garantir desempenho e confiabilidade.

Arquiteturas de Kernel: Monolítico e Micronúcleo

Os sistemas operacionais modernos podem ser classificados de acordo com a arquitetura de seu kernel, que é o núcleo responsável por gerenciar os recursos do sistema, como memória, processos, dispositivos de armazenamento e comunicação entre hardware e software. Entre os principais modelos de arquitetura destacam-se o **kernel monolítico** e o **micronúcleo (microkernel)**.

Kernel Monolítico

No modelo monolítico, todos os principais serviços do sistema operacional — como gerenciamento de memória, sistema de arquivos, drivers de dispositivos, controle de processos e gerenciamento de hardware — são executados diretamente no **espaço do kernel**.

O sistema operacional **Linux**, utilizado neste projeto, adota uma arquitetura **monolítica modular**, na qual diferentes funcionalidades podem ser carregadas dinamicamente como módulos do kernel. Essa característica permite manter o alto desempenho do modelo monolítico, ao mesmo tempo em que oferece flexibilidade para adicionar ou remover funcionalidades do sistema.

No contexto da infraestrutura implementada neste projeto, essa arquitetura é fundamental para o funcionamento eficiente de diversas tecnologias utilizadas, como:

- o gerenciamento do **RAID por software**, realizado através do módulo **mdadm**;
- o controle de dispositivos de armazenamento e sistemas de arquivos, como o **EXT4**;
- o gerenciamento de containers executados pela plataforma **Docker**;
- o gerenciamento de processos relacionados ao **Nginx**, ao **Webmin** e aos **scripts de automação**.

A execução dessas funções diretamente no kernel permite uma comunicação mais rápida entre os componentes do sistema, resultando em **maior desempenho e menor sobrecarga de processamento**, características essenciais em ambientes de servidores.

Entre as principais vantagens da arquitetura monolítica destacam-se:

- Alto desempenho na comunicação entre componentes do sistema;
- Menor overhead na execução de chamadas de sistema;
- Maior eficiência no gerenciamento de recursos de hardware.

Micronúcleo

Nos sistemas baseados em **micronúcleo**, apenas funções essenciais do sistema operacional permanecem no kernel, como o gerenciamento básico de processos, memória e comunicação entre processos. Outros serviços, como drivers de dispositivos e sistemas de arquivos, são executados no **espaço de usuário**, comunicando-se com o kernel por meio de mecanismos de troca de mensagens.

Esse modelo busca aumentar o isolamento entre componentes do sistema, reduzindo o impacto de falhas em serviços específicos.

Entre suas principais vantagens destacam-se:

- Maior isolamento entre componentes do sistema;
- Maior segurança estrutural;
- Maior estabilidade em caso de falhas em módulos individuais.

Exemplos de sistemas que utilizam arquiteturas baseadas em micronúcleo incluem o **Minix** e algumas implementações do **Mach**.

Relação com o Projeto

A escolha do sistema operacional Linux e a sua distribuição Ubuntu server para a implementação desta infraestrutura está diretamente relacionada às características da arquitetura **monolítica modular**, que proporciona alto desempenho no gerenciamento de processos, armazenamento e rede.

Essa eficiência é particularmente importante para o funcionamento integrado das tecnologias utilizadas no projeto, como o **RAID para redundância de dados**, os **containers Docker para execução isolada de serviços** e o **servidor web Nginx**, todos operando simultaneamente sobre o mesmo sistema.

Dessa forma, a arquitetura do kernel do Linux contribui diretamente para a **estabilidade, desempenho e confiabilidade da infraestrutura implementada**, permitindo que múltiplos serviços sejam executados de forma eficiente em um único servidor.

Arquitetura do Sistema Implementado

A infraestrutura desenvolvida neste projeto segue uma arquitetura em camadas, na qual cada componente desempenha uma função específica dentro do sistema.

Camadas da Infraestrutura

Sistema Operacional

O servidor é executado sobre uma distribuição Linux, responsável por gerenciar recursos de hardware, memória, processos e dispositivos de armazenamento.

Camada de Armazenamento

Implementação de um sistema RAID 1 por software, utilizando a ferramenta mdadm, responsável por gerenciar o espelhamento dos dados entre discos.

Camada de Administração

Utilização do Webmin, que fornece uma interface gráfica baseada em navegador para gerenciamento remoto do sistema.

Camada de Aplicação

Execução de um container Docker responsável por hospedar um servidor web Nginx.

Fluxo de Funcionamento

Usuário → Navegador

↓

Servidor Linux

↓

Container Docker (Nginx)

↓

Arquivos armazenados no RAID

Essa arquitetura representa um modelo simplificado de infraestrutura corporativa, onde serviços são isolados em containers enquanto os dados permanecem protegidos por mecanismos de redundância.

Arquitetura de Armazenamento com RAID

RAID (Redundant Array of Independent Disks) é uma tecnologia que permite combinar múltiplos discos físicos em uma única unidade lógica com o objetivo de melhorar desempenho, confiabilidade ou ambos.

Neste projeto foi implementado o RAID 1, também conhecido como espelhamento de discos.

RAID 1 – Espelhamento

No RAID 1 os dados são gravados simultaneamente em dois ou mais discos.

Exemplo conceitual:

Disco A → Dados originais

Disco B → Cópia idêntica dos dados

Caso ocorra falha em um dos discos, o sistema continua operando normalmente utilizando o disco restante.

Vantagens

- Alta disponibilidade
- Proteção contra falhas físicas de disco
- Recuperação rápida de dados

Desvantagem

- Apenas 50% do espaço total é utilizável, pois os dados são duplicados.

A escolha do RAID 1 neste projeto foi motivada pela necessidade de priorizar segurança e integridade dos dados, características essenciais em ambientes corporativos.

Classificação do Sistema de Armazenamento

A solução implementada pode ser classificada como DAS (Direct Attached Storage).

Nesse modelo, os dispositivos de armazenamento estão conectados diretamente ao servidor.

Comparação entre Arquiteturas

DAS – Direct Attached Storage

Discos conectados diretamente ao servidor.

NAS – Network Attached Storage

Armazenamento acessado através da rede.

SAN – Storage Area Network

Rede dedicada de alta velocidade para armazenamento.

No ambiente desenvolvido neste projeto, os discos virtuais estão conectados diretamente à máquina virtual, caracterizando um ambiente DAS.

Automação de Tarefas com Shell Script

A automação de tarefas administrativas é uma prática fundamental na administração de sistemas Linux.

Para isso foi desenvolvido um Shell Script de backup automatizado, responsável por:

- Compactar arquivos do diretório /home
- Armazenar os backups na partição RAID

- Organizar os arquivos de backup por data

A utilização de scripts permite:

- Redução de erros humanos
- Execução automática de tarefas repetitivas
- Maior eficiência operacional

Além disso, o script recebeu permissões de execução utilizando o comando:

```
chmod +x backup.sh
```

Esse mecanismo de controle de permissões é fundamental para garantir segurança e controle de acesso aos arquivos executáveis do sistema.

Containerização com Docker

O Docker é uma plataforma de virtualização leve que permite executar aplicações dentro de containers isolados.

Diferentemente de máquinas virtuais tradicionais, os containers compartilham o mesmo kernel do sistema operacional, tornando sua execução mais leve e eficiente.

Principais vantagens dos containers:

- Isolamento de aplicações
- Portabilidade entre ambientes
- Facilidade de implantação
- Escalabilidade de serviços

Neste projeto foi criado um container executando o servidor web Nginx.

Os arquivos do site são armazenados na partição RAID e montados dentro do container através de um volume Docker, garantindo persistência dos dados mesmo que o container seja removido.

Segurança e Organização do Sistema

A segurança do sistema foi reforçada por meio de diferentes mecanismos administrativos.

Permissões de Arquivos

O Linux utiliza um sistema de permissões baseado em três categorias:

- Usuário (owner)
- Grupo (group)

- Outros (others)

O comando `chmod` permite definir permissões de leitura, escrita e execução para arquivos e diretórios.

Esse mecanismo garante controle adequado sobre quais usuários podem acessar ou modificar determinados arquivos.

Montagem Automática de Discos

Para garantir que o sistema RAID seja montado automaticamente após reinicializações, foi configurado o arquivo:

`/etc/fstab`

Essa configuração permite que o sistema monte automaticamente o dispositivo RAID no diretório `/mnt/raid` durante o processo de inicialização do sistema.

Implementação do Projeto

1. Preparação da Máquina Virtual

No Oracle VM VirtualBox foram adicionados dois discos virtuais adicionais de 5 GB cada.

Após iniciar o sistema Linux, os discos foram identificados como:

`/dev/sdb`

`/dev/sdc`

Instalação do `mdadm`

Ferramenta utilizada para gerenciamento de RAID por software.

`sudo apt update`

`sudo apt install mdadm`

2. Criação do RAID

`sudo mdadm --create --verbose /dev/md127 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdb /dev/sdc`

Verificação:

`cat /proc/mdstat`

3. Criação do Sistema de Arquivos

`sudo mkfs.ext4 /dev/md127`

4. Montagem do RAID

```
sudo mkdir /mnt/raid  
sudo mount /dev/md127 /mnt/raid
```

5. Configuração do fstab

```
/dev/md127 /mnt/raid ext4 defaults 0 0
```

6. Instalação do Webmin

```
wget https://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin\_2.105\_all.deb  
sudo dpkg -i webmin_2.105_all.deb  
sudo apt -f install
```

Acesso:

```
https://IP_DO_SERVIDOR:10000
```

7. Script de Backup

Script responsável por realizar backup automatizado.

```
#!/bin/bash
```

```
DATA=$(date +%Y-%m-%d)
```

```
ORIGEM="/home"
```

```
DESTINO="/mnt/raid/backups"
```

```
mkdir -p $DESTINO
```

```
tar -czvf $DESTINO/backup-$DATA.tar.gz $ORIGEM
```

8. Instalação do Docker

```
sudo apt install docker.io  
sudo systemctl start docker
```

9. Criação do Servidor Web

```
docker run -d -p 80:80 -v /mnt/raid/site:/usr/share/nginx/html --name servidor-web nginx
```


10. Teste do Servidor

O funcionamento do sistema foi validado acessando o endereço do servidor pelo navegador:

`http://IP_DO_SERVIDOR`

A página HTML armazenada no RAID foi exibida corretamente, confirmando a integração entre Linux, RAID, Docker e Nginx.

Demonstração

<https://youtu.be/CCtJlj17f9A>

Conclusão

O presente projeto demonstrou, de forma prática, a implementação de uma infraestrutura de servidor baseada em tecnologias amplamente utilizadas em ambientes corporativos de computação e administração de sistemas. A utilização do sistema operacional Linux como base da arquitetura permitiu explorar recursos avançados de gerenciamento de armazenamento, automação de tarefas e virtualização de serviços.

A implementação do **RAID 1 por software**, utilizando a ferramenta mdadm, possibilitou a criação de um mecanismo de redundância de dados por espelhamento de discos, garantindo maior tolerância a falhas e continuidade operacional em caso de problemas físicos em dispositivos de armazenamento. Essa abordagem é amplamente adotada em servidores corporativos que necessitam manter **alta disponibilidade e integridade dos dados**.

Além disso, a utilização da plataforma **Docker** permitiu a execução isolada do servidor web **Nginx** por meio de containers, proporcionando maior portabilidade, facilidade de implantação e melhor organização dos serviços executados no servidor. O uso de volumes Docker vinculados ao sistema RAID garantiu a **persistência dos dados da aplicação**, mesmo em cenários de reinicialização ou recriação de containers.

No âmbito da administração do sistema, a ferramenta **Webmin** foi utilizada para facilitar o gerenciamento remoto do servidor por meio de uma interface web, permitindo monitorar recursos do sistema, administrar usuários e gerenciar serviços de forma mais eficiente.

Outro aspecto relevante do projeto foi a implementação de um **Shell Script para automação de backups**, responsável por realizar a compactação e o armazenamento periódico de arquivos no volume RAID. Esse tipo de automação reduz a necessidade de intervenções manuais, diminui a

possibilidade de erros humanos e contribui para a confiabilidade dos processos administrativos.

Também foram aplicadas boas práticas relacionadas à **segurança e organização do sistema**, incluindo o controle de permissões de arquivos por meio do comando `chmod` e a configuração do arquivo `/etc/fstab`, responsável pela montagem automática do sistema de arquivos RAID durante a inicialização do sistema operacional.

Dessa forma, o projeto evidencia como a integração entre **tecnologias de armazenamento redundante, automação de tarefas administrativas e containerização de aplicações** pode resultar em uma infraestrutura de servidor mais segura, organizada e escalável. Essa abordagem reflete práticas amplamente utilizadas em ambientes profissionais de infraestrutura de TI e demonstra, na prática, como diferentes componentes do ecossistema Linux podem ser combinados para construir sistemas robustos e eficientes.